APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Realizar Manobras em Equipamentos Religadores

ENERGISA/GTCD-IT/Nº331/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	30/07/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manobras em Equipamentos Religadores

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de manobras em equipamentos religadores.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. Os eletricistas e técnicos convocados para manobras em religadores executarão apenas a operação nas chaves instaladas na estrutura, ou caso haja uma falha de

comunicação entre o COI e o equipamento, eles também serão acionados para operar nos painéis dos controles dos religadores.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar equipamentos a serem manobrados;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar condições da estrutura de fixação do equipamento;
4. Verificar condições e posição das chaves;
5. Verificar aterramento de todas as partes metálicas e do equipamento.

Religadores - Bloquear religamento

6. Identificar lados fonte e carga;
7. Confirmar chaves by pass abertas;
8. Confirmar as chaves de facas de linha e carga na posição fechadas;
9. Posicionar adequadamente em frente ao cubículo para abri-lo e acessar o painel de comando do religador;
10. Observar o display do painel e verificar se o controle está remoto ou local;
11. Estando o status do religador, no display, como controle remoto (condição normalmente usada), proceder como a seguir:
    a) Através da autorização do COI, apertar no painel o comando LOCAL/REMOTO, quantas vezes forem necessárias, até que no display do painel apareça a descrição “COMANDO LOCAL”;
    b) Aperte no painel o comando ENTER;
    c) Uma vez o controle for local acionar esteja acionado, o bloqueio de religamento poderá ser realizado direto diretamente no painel de controle;
    d) Aperte a tecla AUTO ON/OFF até que apareça a descrição AUTO RECLOSER OFF;
    e) Aperte no painel o comando ENTER;

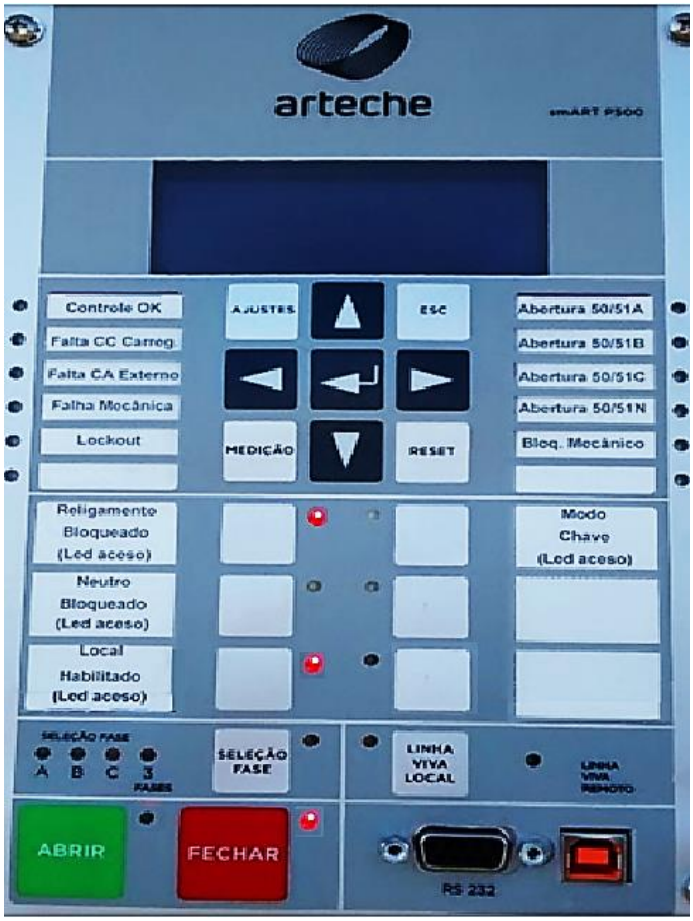
12. Estando o status do religador, no display, como controle local (condição de falta de comunicação), proceder como a seguir:
    a) Aperte a tecla AUTO ON/OFF até que apareça a descrição AUTO RECLOSER OFF;
    b) Aperte no painel o comando ENTER.

NOTA:

2. Em qualquer condição de intervenção no painel do religador, informar ao COI seu status e o horário de término da operação;
3. Para toda e qualquer operação realizada no painel do religador, caso seja liberado pelo COI, antes de se ausentar do local, retornar para a condição "COMANDO REMOTO" e fechar o cubículo do comando.

Religadores - Desbloquear religamento

13. Repetir passos de 6 a 10 dessa instrução;
14. Caso o controle esteja em local, desbloquear o religamento direto no painel de controle;
15. Caso o controle esteja em remoto, passar para local e desbloquear o religamento no painel;



<u>Religadores – Desenergizar trecho de rede</u>

16. Repetir passos 6 a 9 dessa instrução;
17. Confirmar se o religador está ligado observando no painel de comando se o LED está acesso e através do indicador de posição do tanque;
18. Desligar o religador direto no painel de comando.

19. Confirmar desligamento (abertura) pelo LED do painel e pelo indicador de posição;

20. Abrir as chaves faca do lado carga.

Religadores - Energizar trecho de rede

21. Repetir passo 6 a 9 dessa instrução;
22. Confirmar se religador está desligado pelo painel de comando e pelo indicador de posição;
    22.1- Confirmar através do Modo de Controle a configuração atual, "REMOTO ou LOCAL";
    22.2- Caso o controle esteja remoto, modificar sua configuração para controle local através do painel;
23. Bloquear religamento conforme os passos do item 10 ao 13;
24. Fechar as chaves faca do lado carga;
25. Ligar o religador no painel de comando;
26. Confirmar se o religador está ligado pelo painel de comando e pelo indicador de posição;
27. Desbloquear religamento conforme os passos do item 14 ao 16.

Religadores - Religar após desligamento automático

28. Identificar lados fonte e carga;
29. Confirmar chaves bay pass abertas;
30. Confirmar as chaves facas de linha e carga na posição fechada;
31. Confirmar religador aberto pelo LED do painel e pelo indicador de posição;

NOTA:

4. Ocorrendo necessidade de trabalhos em rede devido avaria que possa ter provocado o desligamento, agir conforme orientação repassada pelo COI para desenergizar a rede.

32. Posicionar adequadamente o corpo em frente ao cubículo para abri-lo e acessar o painel de comando do religador;
    a) Caso o controle esteja remoto através do painel passar para o controle local;
    b) Bloquear religamento diretamente no painel de comando;
33. Ligar o religador pelo painel de comando;
34. Confirmar se religador está ligado (fechado) pelo painel de comando e pelo indicador de posição;
35. Desbloquear o religamento direto no painel de comando.

Religadores - Retirar de serviço (para manutenção, substituição ou inspeção periódica do equipamento)

36. Identificar lados fonte e carga;
37. Confirmar chaves by pass abertas;
38. Confirmar as chaves facas de linha e carga na posição fechada;
39. Confirmar se o religador está ligado (fechado), pelo painel de comando e pelo indicador de posição;
40. Posicionar-se adequadamente para efetuar manobras;
41. Bloquear proteção de terra e proteção de terra sensível diretamente no painel de comando (caso possua esta função);

NOTA:

5. Alguns modelos de religadores não possuem a função de proteção de falta para terra sensível. Aqueles que possuem esta função podem ser encontrado com diversas denominação: terra sensível, neutro sensível, falta de terra sensível etc.

42. Bloquear religamento diretamente no painel;
43. Fechar as chaves bay pass;
44. Desligar o religador no painel de comando;
45. Confirmar se religador está desligado pelo painel de comando e pelo indicador de posição;
46. Desligar painel de comando;
47. Abrir as chaves faca do lado fonte e carga;
48. Para manutenção do religador e ou substituição do mesmo abrir alimentação do TP (Chave fusível) e retirar jumper de ligação do TP ao painel de comando (quando houver).

Religadores - Colocar em serviço

49. Identificar lados fonte e carga;
50. Confirmar chaves bay pass fechadas;
51. Confirmar as chaves facas na posição aberta lado fonte e carga;

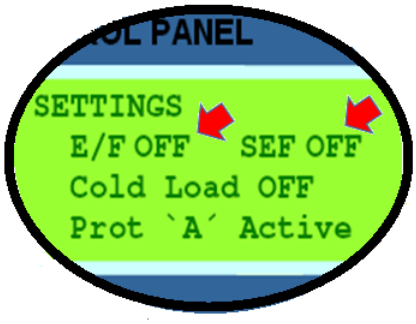
NOTA:

6. Considerar religador e caixa de comando já instalados e caixa de comando energizada pelo TP ou rede de baixa tensão local.

52. Posicionar adequadamente o corpo para manobras;
53. Ligar o painel de comando;
54. Confirmar bloqueio da proteção de terra e a proteção de terra sensível diretamente no painel de comando;

NOTA:

7. Caso não esteja, verificar se o comando está local e bloquear a proteção de terra diretamente no painel.



55. Confirmar bloqueio do religamento no painel de comando;

NOTA:

8. Caso não esteja, verificar se o comando está local e bloquear o religamento diretamente no painel.

56. Confirmar se religador está desligado pelo painel de comando e pelo indicador de posição;
57. Fechar as chaves facas do lado fonte e carga;
58. Ligar o religador no painel de comando;

59. Confirmar se o religador está ligado (fechado) pelo painel de comando e pelo indicador de posição e confirmar presença de corrente nas fases;
60. Abrir as chaves by pass;

NOTA:

9. Após confirmação dos itens anteriores a abertura da chave poderá ser realizada sem a utilização do DAC.

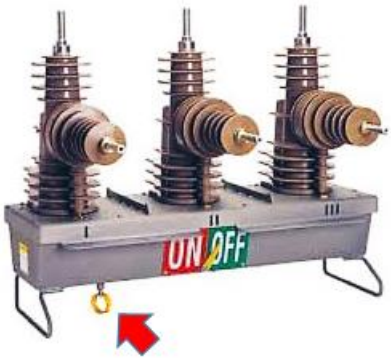
61. Desbloquear proteção de terra e a proteção de terra sensível diretamente no painel de comando;
62. Desbloquear religamento no painel de comando;
63. Desfazer tarefas preliminares.

Religadores - Abertura de Emergência

64. Puxar a alavanca amarela para baixo e na sequência colocá-la em cima novamente;
65. Confirmar se religador está aberto pelo painel de comando e pelo indicador de posição;
66. Abrir as chaves de carga do religador;

NOTAS:

10. A alavanca de emergência é um recurso utilizado quando não conseguimos fazer a abertura do religador remotamente ou pelo painel de controle;
11. Todas as alavancas de emergência dos Religadores são da cor amarela, e ficam localizadas no corpo do equipamento. Nem todas estão colocadas na mesma posição;



12. Não esquecer de habilitar o fechamento do religador, seja remoto ou local através do painel de controle, levantando a alavanca amarela novamente após a manobra de abertura emergencial;

13. Lembramos que todas as manobras serão acompanhadas e orientadas pelo COI.

67. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Vara de manobra com cabeçote	01

NOME	QUANTIDADE
Cones de sinalização	Nec.
Escadas de extensão	01
Dispositivo para abertura em carga – DAC conforme classe de tensão	01
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	01
Detector de tensão	01
Lanterna ou farol auxiliar	01
Capacete de segurança	01
Calçado de segurança	02
Luva de borracha isolante com classe adequada	01
Luva de cobertura da luva isolante	01
Óculos de segurança	02
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01
Óculos de segurança com lente escura	02
Óculos de segurança com lente clara	02
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Vigente	30/07/2020	18/12/2026	Alteração do item nº 59 e inclusão da nota nº 8. Atualização da lista de ferramentas/materiais/equipamentos. Atualização dos aprovadores do documento.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	29/09/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		